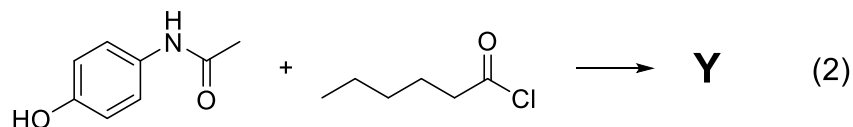
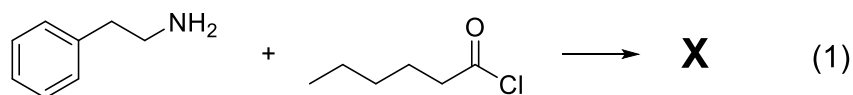
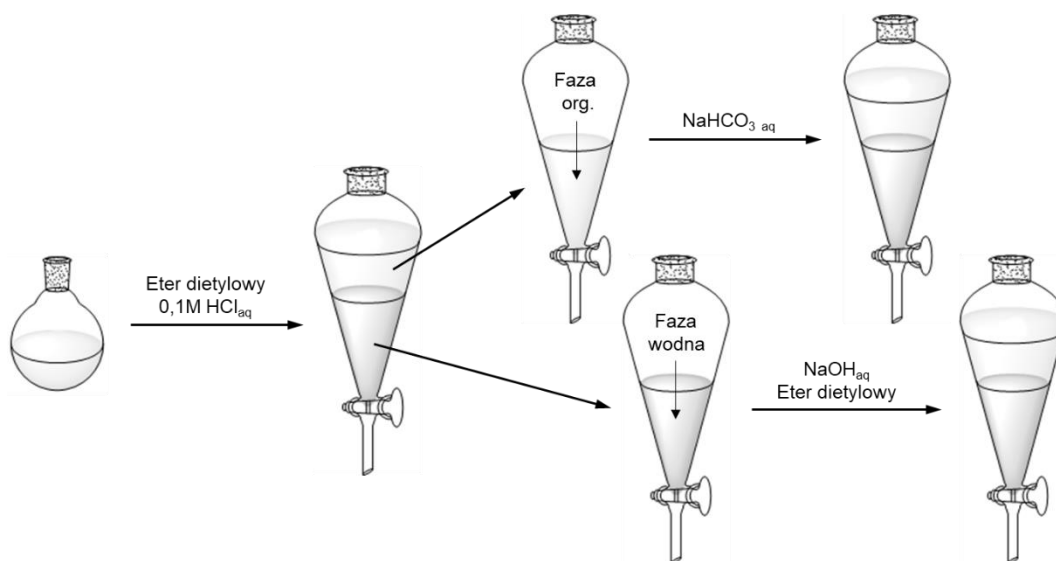


Równowagi kwasowo-zasadowe w preparatyce organicznej

Niedoświadczony chemik przeprowadził w pewnym rozpuszczalniku dwie reakcje: aminy z chlorkiem kwasowym (1) i fenolu z chlorkiem kwasowym (2), dla obu w stosunku molowym substratów 1:1. Nie dysponował jednak ściśle bezwodnym rozpuszczalnikiem, więc analizując mieszaniny reakcyjne, stwierdził obecność nie tylko pożądaných produktów (X i Y), ale także znacznych ilości nieprzereagowanych substratów lub produktów ich hydrolizy. Postanowił jednak podjąć próbę wydzielenia pożądaných produktów z mieszanin reakcyjnych, a także odzyskania nieprzereagowanych substratów, stosując techniki ekstrakcyjne.



W przypadku reakcji z aminą (1), mieszaninę reakcyjną rozcieńczył eterem dietylowym i wytrząsał w rozdzielaczu z wodnym roztworem HCl o stężeniu $0,1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, a następnie rozdzielił fazy. Fazę organiczną wytrząsał z nasyconym roztworem NaHCO_3 , a fazę wodną z pierwszej ekstrakcji zalkalizował (do pH ok. 10) za pomocą wodnego roztworu NaOH i ekstrahował eterem dietylowym. Ostatecznie uzyskał dwie fazy organiczne oraz dwie fazy wodne.



Polecenia:

- a. (4 m.) Podaj wzory strukturalne organicznych produktów reakcji chlorku kwasowego z aminą (1) oraz fenolem (2) i nazwij grupy funkcyjne które się w nich tworzą.
- b. (1 m.) Zapisz schemat reakcji (w formie cząsteczkowej) chlorku kwasowego z wodą obecną w „mokrym” rozpuszczalniku.
- c. (6 m.) Zidentyfikuj składniki organiczne poszczególnych faz po serii ekstrakcji mieszaniny reakcyjnej (1) (lub wyraźnie zaznacz że takowych tam nie ma).

Uwaga: Pamiętaj o odpowiedniej formie protonacyjnej! Możesz zastosować skróty typu RNH_2 dla aminy, itp.

- d. (3 m.) Zapisz równania (w formie jonowej skróconej!) reakcji kwasowo-zasadowych zachodzących podczas serii ekstrakcji opisaney w poleceniu c.
- e. (5 m.) Zaproponuj sposób rozdzielania, za pomocą serii ekstrakcji, składników mieszaniny reakcyjnej pochodzącej z syntezy **Y** (2), dysponując dichlorometanem (rozpuszczalnik organiczny o gęstości $1,33 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$, niemieszający się z wodą), wodnym roztworem NaOH (o stężeniu $0,1 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$) oraz buforem fosforanowym o pH 7. Zidentyfikuj organiczne składniki poszczególnych faz.

Uwaga: Sposób postępowania przedstaw w formie schematu analogicznego do rysunku z treści zadania, zwracając uwagę na to, która faza znajdzie się w rozdzielniku na górze, a która na dole.

- f. (1 m.) Oblicz stopień dysocjacji fenolu ($pK_a = 10$) w buforze fosforanowym o pH 7,0.

Informacje dodatkowe:

pK_a fenoli oraz kwasów sprzężonych z aminami alifatycznymi wynoszą ok. 9-10;

pK_a kwasów karboksylowych wynoszą ok. 4-5;

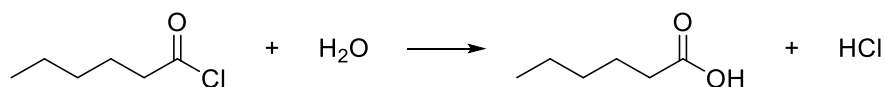
pK_a kwasu węglowego wynoszą $pK_{a1} = 6,4$ oraz $pK_{a2} = 10,3$.

Przyjmij, że gęstość wodnych roztworów $NaHCO_3$, NaOH oraz buforu fosforanowego jest zbliżona do gęstości wody ($1,0 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$).

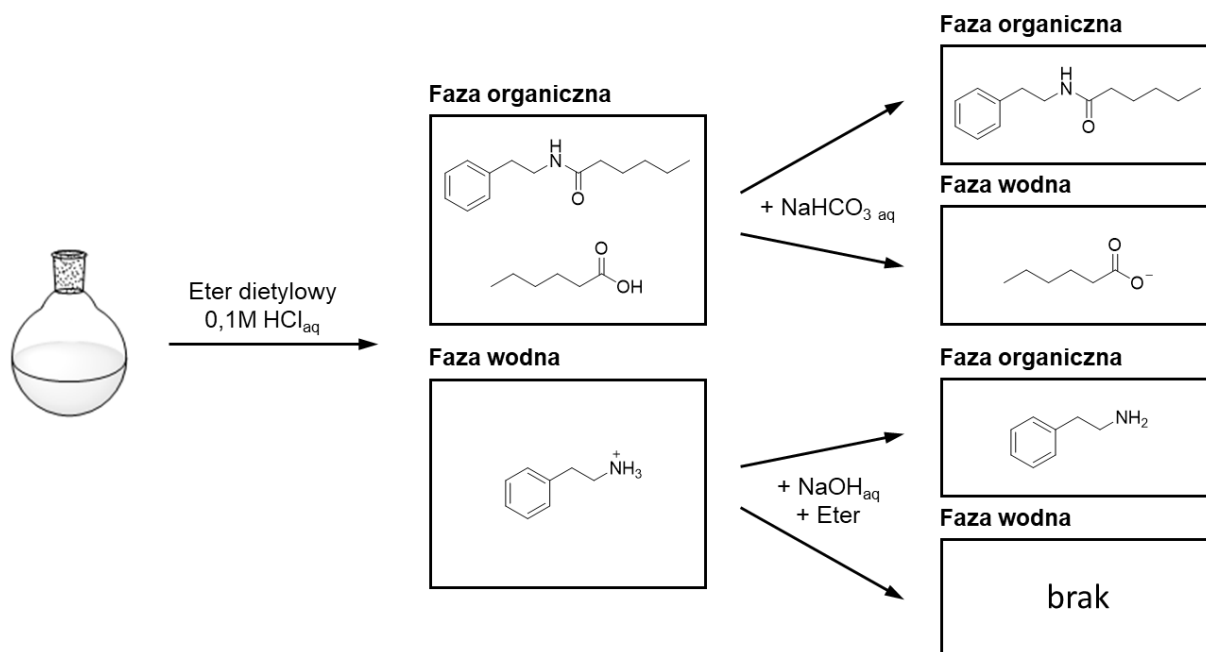
ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a.		
Związek	Wzór strukturalny	Nazwa grupy funkcyjnej
X		Amidowa
Y		Estrowa

b.



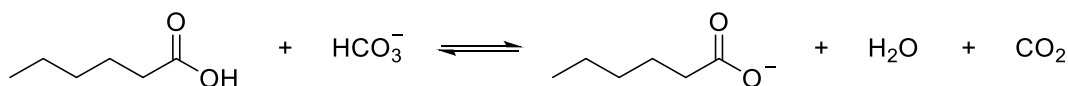
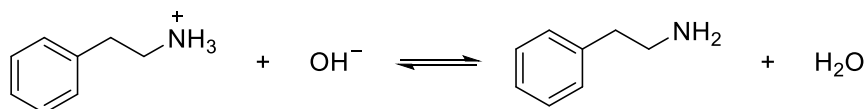
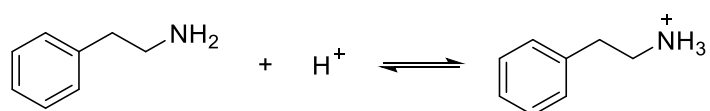
c.



*Dopuszczalne oznaczenia RNH_2 , RNH_3^+ , RCOOH , RCOO^- , RCONHR / RNHCOR

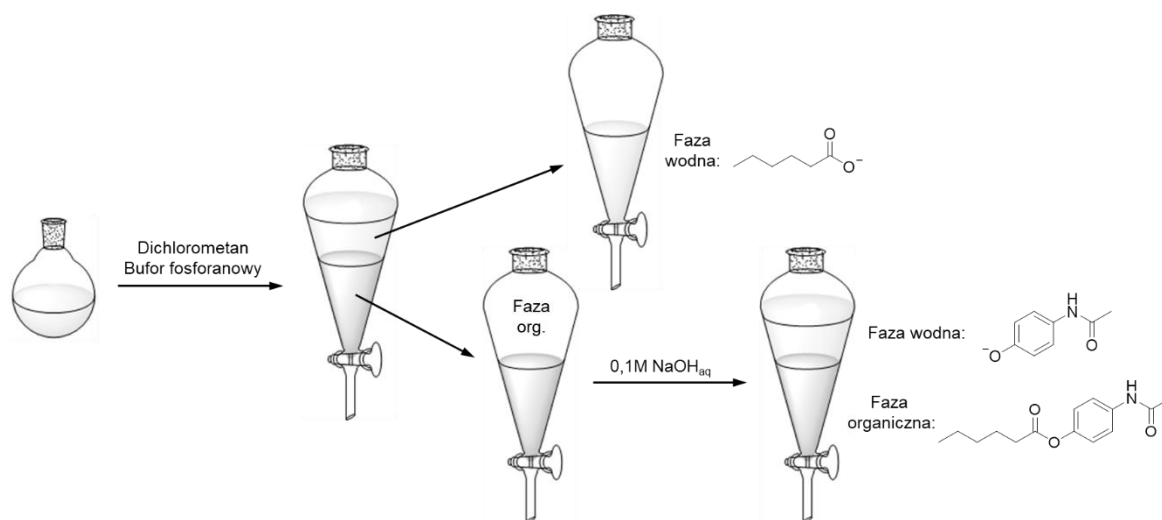
*Podanie składników nieorganicznych (w tym przeciwjonów) w roztworach wodnych nie jest wymagane, ale ich podania nie należy traktować jako błąd (o ile składniki organiczne są poprawne).

d. Równania reakcji:



* Dopuszczalny zapis H_2CO_3

e.



f.

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{ArO}^-]}{[\text{ArOH}]}$$

$$\frac{[\text{ArO}^-]}{[\text{ArOH}]} = \frac{K_a}{[\text{H}^+]} = \frac{10^{-10}}{10^{-7}} = 10^{-3}$$

$$\alpha = \frac{[\text{ArO}^-]}{[\text{ArO}^-] + [\text{ArOH}]} = \frac{10^{-3} \cdot [\text{ArOH}]}{10^{-3} \cdot [\text{ArOH}] + [\text{ArOH}]} \cong 10^{-3}$$

Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych organicznych produktów reakcji. Za poprawne nazwanie grup funkcyjnych.	$2 \times 1 \text{ m.}$ $2 \times 1 \text{ m.}$
b. Za podanie poprawnego schematu reakcji.	1 m.
c. Za podanie składników organicznych w poszczególnych fazach.	$6 \times 1 \text{ m.}$
d. Za podanie poprawnych reakcji (w formie jonowej skróconej!).	$3 \times 1 \text{ m.}$
e. Za podanie poprawnej kolejności ekstrakcji. Za poprawne podanie składników w fazach.	2 m. 3 m.
f. Za poprawne obliczenie stopnia dysocjacji fenolu	1 m.
RAZEM	20 m.